



Tecnológico de Monterrey

Avance 5: Arquitectura de la solución

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

01/05/2026

Avance del análisis de requisitos funcionales

Durante esta etapa del proyecto se desarrollaron e implementaron diversos módulos funcionales priorizados previamente y ajustados con base en la retroalimentación proporcionada por los profesores y socios formadores. El enfoque principal fue avanzar en las funciones más importantes del sistema y aquellas que representan mayor valor para la operación del cliente.

Uno de los requerimientos que ya se encuentra implementado es el inicio de sesión con validación de usuarios, donde el sistema permite acceder mediante credenciales registradas y distingue tipos de usuario según su rol. Esto permite controlar el acceso a la información y limitar permisos de acuerdo con cada perfil.

También se desarrolló el módulo principal de dashboard, el cual muestra un resumen general de información relevante como clientes registrados, alertas recientes y acceso directo a los apartados más importantes. Esta sección permite al usuario tener una visión rápida del estado general del sistema.

En la sección de clientes se implementó la consulta de registros existentes, donde es posible visualizar información básica como identificador, nombre, tipo de cliente y nivel de riesgo. De igual forma, se integró el módulo de operaciones financieras, en el cual se muestran movimientos asociados a clientes y datos relacionados con la actividad registrada.

Otro requerimiento funcional desarrollado corresponde al módulo de alertas, donde el sistema permite consultar eventos detectados y visualizar datos como cliente relacionado, nivel de riesgo, fecha y estatus. Esto facilita el seguimiento inicial de operaciones que requieren revisión.

Asimismo, se implementó la sección de reportes, en la cual se presenta información organizada de reportes generados por el sistema, incluyendo descripción, periodo, fecha y formato. También se añadió el formulario de denuncia anónima, permitiendo registrar reportes internos mediante un formato accesible para el usuario.

Con base en los módulos funcionales ya integrados y operativos dentro del sistema, se considera que el proyecto presenta un avance sólido en la etapa de diseño e implementación inicial. Aún existen funciones complementarias por fortalecer en

siguientes fases, pero la estructura actual permite demostrar progreso real y una base funcional estable para continuar con el desarrollo del sistema.

Descripción de la arquitectura de software

La arquitectura inicial del sistema fue diseñada con un enfoque funcional, ordenado y escalable, considerando las necesidades actuales del proyecto y la posibilidad de crecimiento en futuras etapas. Para ello, se seleccionó una arquitectura cliente-servidor, donde los usuarios acceden al sistema mediante un navegador web, mientras que el procesamiento de la información y la lógica principal se realizan en el servidor.

En la capa del cliente se encuentra la interfaz gráfica desarrollada con HTML, CSS y JavaScript básico. Esta parte permite la interacción directa con el usuario mediante formularios, tablas, botones y menús de navegación. Desde esta interfaz es posible iniciar sesión, consultar módulos internos y capturar información necesaria para la operación del sistema.

En la capa del servidor se implementó Node.js con Express, tecnología encargada de administrar rutas, validar accesos, controlar sesiones y enviar la información correspondiente a cada vista. Esta estructura permite mantener separada la presentación visual de la lógica del sistema, facilitando futuras mejoras y mantenimiento del proyecto.

Como parte de la descomposición funcional, la aplicación se organizó en módulos principales: autenticación de usuarios, dashboard general, gestión de clientes, operaciones financieras, alertas, reportes y denuncia anónima. Cada módulo cumple una responsabilidad específica, lo que mejora el orden interno del sistema y permite trabajar en nuevas funciones de manera independiente.

Respecto a las interfaces entre la aplicación y los datos externos, actualmente se utilizan estructuras internas de prueba para validar el funcionamiento general del sistema. Sin embargo, la arquitectura fue preparada para integrarse posteriormente con una base de datos relacional PostgreSQL, donde podrán almacenarse usuarios, clientes, operaciones, alertas, reportes y evidencia documental de forma permanente.

Asimismo, la arquitectura propuesta ayuda a cumplir diversos requisitos no funcionales relevantes para el proyecto. En seguridad, se incorporó acceso mediante credenciales

y roles de usuario para restringir funciones según permisos asignados. En usabilidad, se diseñó una navegación clara e intuitiva para facilitar el uso del sistema. En mantenibilidad, la separación por módulos permite modificar componentes específicos sin afectar el resto de la aplicación. Finalmente, en escalabilidad, la estructura actual permite agregar nuevos módulos, reglas de monitoreo o integraciones externas conforme evolucionen las necesidades del cliente.

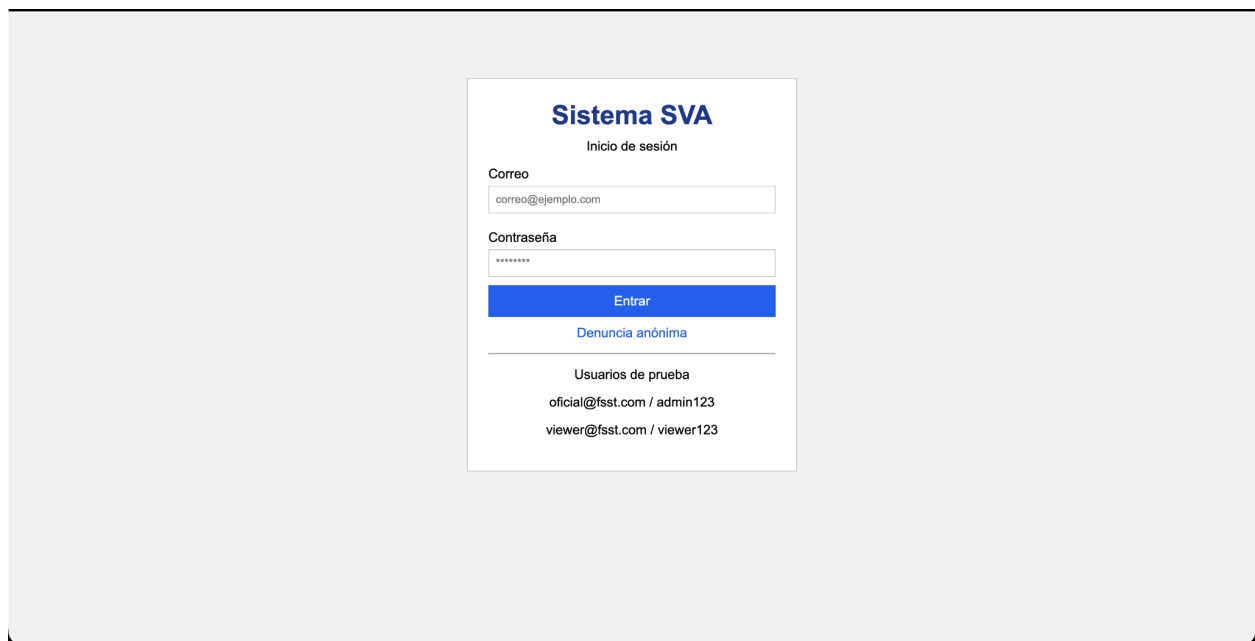
Tecnologías consideradas en la arquitectura

- * Frontend: HTML, CSS y JavaScript
- * Backend: Node.js con Express
- * Base de datos proyectada: MySQL o PostgreSQL
- * Entorno de despliegue propuesto: servidor web compatible con Node.js y conexión segura HTTPS

Avance del diseño e implementación de requisitos funcionales

Se desarrolló un prototipo funcional del sistema con el propósito de reflejar de manera práctica los principales requisitos definidos para el proyecto. A partir de la retroalimentación recibida por profesores y socios formadores, se priorizó la implementación de los módulos más importantes para la operación del cliente.

Inicio de sesión



The screenshot shows a login interface for 'Sistema SVA'. The title 'Sistema SVA' is in blue. Below it, 'Inicio de sesión' is in a smaller font. There are two input fields: 'Correo' with the placeholder 'correo@ejemplo.com' and 'Contraseña' with masked characters. A blue 'Entrar' button is below the password field. A link 'Denuncia anónima' is below the button. At the bottom, 'Usuarios de prueba' is followed by two sets of credentials: 'oficial@fsst.com / admin123' and 'viewer@fsst.com / viewer123'.

Sistema SVA

Inicio de sesión

Correo
correo@ejemplo.com

Contraseña

Entrar

[Denuncia anónima](#)

Usuarios de prueba
oficial@fsst.com / admin123
viewer@fsst.com / viewer123

Denuncia Anónima

Sistema SVA

Denuncia Anónima

Tipo de denuncia

Seleccione

Asunto

Involucrado

Fecha

dd/mm/aaaa

Descripción

Adjuntar evidencia (opcional)

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Enviar denuncia

Regresar

Dashboard principal

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cerrar sesión

Dashboard Principal

Usuario: Maria Lopez

Rol: Oficial

Resumen general

Total de clientes: 4

Total de alertas: 3

Cientes

ID	Nombre	Riesgo	Alertas
C-001	Empresa Uno	BAJO	0
C-002	Juan Perez	MEDIO	1
C-003	Empresa Dos	ALTO	2
C-004	Maria Garcia	BAJO	0

Alertas recientes

ID	Cliente	Riesgo
A-001	Empresa Dos	ALTO
A-002	Juan Perez	MEDIO
A-003	Maria Garcia	BAJO

Cientes

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cerrar sesión

Cientes

Usuario: Maria Lopez
Rol: Oficial

Lista de Cientes

ID	Nombre	Tipo	Riesgo	Acciones
C-001	Empresa Uno	Empresa	BAJO	Ver
C-002	Juan Perez	Persona	MEDIO	Ver
C-003	Empresa Dos	Empresa	ALTO	Ver
C-004	Maria Garcia	Persona	BAJO	Ver

Operaciones

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cerrar sesión

Operaciones

Usuario: Maria Lopez
Rol: Oficial

Operaciones

Resumen de operaciones por cliente.

ID	Cliente	Operaciones	Alertas	Riesgo	Acciones
C-001	Empresa Uno	10	0	BAJO	Ver cliente
C-002	Juan Perez	8	1	MEDIO	Ver cliente
C-003	Empresa Dos	15	2	ALTO	Ver cliente
C-004	Maria Garcia	6	0	BAJO	Ver cliente

Alertas

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cerrar sesión

Alertas

Usuario: Maria Lopez
Rol: Oficial

Alertas

Lista de alertas registradas.

ID	Cliente	Tipo	Riesgo	Fecha	Estado
A-001	Empresa Dos	Monto alto	ALTO	10/04/26	Activa
A-002	Juan Perez	Revisión	MEDIO	11/04/26	Pendiente
A-003	Maria Garcia	Operacion rara	BAJO	12/04/26	Resuelta

Reportes

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cerrar sesión

Reportes

Usuario: Maria Lopez
Rol: Oficial

Reportes

Lista de reportes generados.

ID	Descripción	Periodo	Fecha	Formato
R-001	Reporte mensual	Abril	15/04/26	PDF
R-002	Reporte general	Marzo	01/04/26	XLSX

Reportes

Formato del reporte

Encabezado

En la parte superior del reporte se mostrará la información general del documento:

- * Título del reporte
- * Folio del reporte
- * Fecha y hora de generación

Información general

Debajo del encabezado se incluirán datos de referencia para identificar el contenido del documento:

- * Tipo de reporte
- * Nombre de la SOFOM
- * Nombre del Oficial de Cumplimiento responsable

Detalle del reporte

En la parte central se presentará una tabla con los registros detectados por el sistema. Los campos principales serán:

- * ID de alerta

- * Nombre del cliente o razón social
- * Tipo de operación
- * Monto en pesos mexicanos
- * Fecha y hora de la operación
- * Nivel de riesgo
- * Estatus actual

Observaciones generales

También se contempla un espacio para notas adicionales, comentarios internos o mensajes automáticos generados por el sistema.

Pie de página

En la parte final del documento se incluirán elementos de control:

- * Nombre del sistema
- * Área o módulo correspondiente
- * Número de página

REPORTE DE ALERTAS						Folio del reporte: RPT-2025-00023
						Fecha de generación: 26/05/2025 11:30 AM
Tipo de reporte:		Alertas generadas				
SOFOM:		SOFOM S.A. de C.V.				
Oficial de Cumplimiento:		Juan Pérez López				
ID Alerta	Cliente	Tipo de operación	Monto (MXN)	Fecha de operación	Nivel de riesgo	Estatus
ALT-0001	María González López	Transferencia	\$150,000.00	26/05/2025 09:15 AM	Alto	Pendiente
ALT-0002	Comercializadora del Centro S.A. de C.V.	Depósito	\$320,000.00	25/05/2025 04:32 PM	Medio	En revisión
ALT-0003	Carlos Ramírez Hernández	Pago de servicios	\$25,500.00	24/05/2025 11:02 AM	Medio	Pendiente
ALT-0004	Constructora Águila S.A. de C.V.	Transferencia	\$500,000.00	23/05/2025 10:45 AM	Alto	En análisis
ALT-0005	Ana Belén Torres Martínez	Retiro	\$80,000.00	22/05/2025 03:20 PM	Bajo	Revisado
ALT-0006	Servicios Integrales Norte S.A. de C.V.	Transferencia	\$210,000.00	21/05/2025 01:10 PM	Medio	Pendiente
ALT-0007	Luis Fernando Castillo Díaz	Depósito	\$120,000.00	20/05/2025 09:55 AM	Alto	En revisión
Observaciones generales: Reporte generado automáticamente por el sistema. Información confidencial para uso exclusivo de la SOFOM.						
Módulo de Cumplimiento						Página 1 de 1

Identificar el ambiente de producción

Para el ambiente de producción se propone utilizar la plataforma Render como proveedor de alojamiento principal, debido a su compatibilidad con aplicaciones desarrolladas en Node.js y su facilidad de despliegue mediante integración con GitHub. Esta alternativa resulta adecuada para la etapa actual del proyecto, ya que permite publicar el sistema de forma sencilla, profesional y con una inversión inicial accesible.

Render ofrece conexión segura mediante protocolo HTTPS, incluyendo certificados SSL automáticos, lo cual contribuye al cumplimiento de medidas básicas de protección de datos personales durante la transmisión de información. Esto es especialmente relevante considerando que el sistema manejará información sensible relacionada con clientes, operaciones y reportes internos.

En cuanto al manejo de datos, se contempla el uso de PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. Para el entorno local de desarrollo se utiliza pgAdmin como herramienta de administración y pruebas, mientras que para el entorno en la nube se propone Supabase, plataforma que ofrece servicios administrados sobre PostgreSQL y facilita la conexión remota, almacenamiento persistente y escalabilidad futura.

Se considera importante presentar esta propuesta al socio formador para definir conjuntamente el nivel de inversión requerido, capacidad esperada del sistema y necesidades futuras de crecimiento conforme avance el proyecto.

Decisiones y avance del proyecto

Qué se comprometieron a hacer

Para este avance se definió como meta principal fortalecer el sistema desarrollado hasta el momento, mejorando la presentación del prototipo y ampliando los módulos visibles dentro de la plataforma. También se planteó avanzar en la parte técnica solicitada para esta entrega, especialmente en temas de arquitectura, reportes y ambiente de producción.

Además, se consideró importante que el sistema mostrara una imagen más profesional y coherente con la propuesta presentada al socio formador.

Qué sí lograron

En esta entrega se consiguió una versión más completa del prototipo, integrando pantallas funcionales como inicio de sesión, panel principal, clientes, operaciones, alertas, reportes y denuncia anónima.

Igualmente, se avanzó en la documentación técnica requerida, estableciendo la estructura inicial del sistema, los componentes principales y la forma en que se relacionan entre sí.

También quedó definida una propuesta de hospedaje para futuras etapas del proyecto y se diseñó el formato preliminar de los reportes que generará la plataforma.

Qué no lograron y por qué

Algunas funciones todavía operan con datos de ejemplo y no con información proveniente directamente de la base de datos. Esto ocurrió porque se dio prioridad a consolidar primero la navegación general y la parte visual del sistema.

De igual manera, la generación automática de reportes aún no quedó implementada, ya que por tiempos de entrega se trabajó primero en el diseño del formato y su estructura.

Qué harán en el siguiente avance

La siguiente meta será conectar más módulos con la base de datos real para que el sistema trabaje con información dinámica.

También se buscará aumentar el porcentaje de implementación funcional solicitado, avanzar en casos de prueba, corregir detalles detectados y construir el diagrama de despliegue que represente cómo operará el sistema en un entorno real.

Quién es responsable de cada actividad

El trabajo se llevó a cabo de forma conjunta entre los integrantes del equipo, distribuyendo actividades según las necesidades del avance. Algunos miembros se enfocaron en el prototipo visual, otros en documentación y otros en aspectos técnicos relacionados con base de datos y estructura del sistema.

Para la siguiente entrega se pretende mantener esta coordinación, pero con una asignación más específica de tareas para avanzar con mayor rapidez.